

Nom:

Prénom:

Note:

Exercice 1 ▶

/4 points

1. Ecrire un programme python qui vérifie si une liste L de longueur n est triée dans l'ordre croissant. Renvoie True si la liste est triée et False sinon. On utilisera obligatoirement une boucle.

```
def est_triee(L:list)->bool:
    ''' Renvoie True si L est triée en ordre croissant et False sinon'''
```

```
assert est_triee([1, 2, 3, 4, 5]) == True
assert est_triee([1, 2, 8, 4, 5, 6]) == False
```

2. Donner un exemple de liste de 4 éléments pour lequel `est_triee` utilise le plus de boucles.
3. Donner un exemple de liste de 4 éléments pour lequel `est_triee` utilise le moins de boucles.

Exercice 2 ▶

/4 points

On considère l'algorithme suivant:

```
</> Code Python
1 def mystere(mot:str)->bool:
2     ''' mot: str
3     la valeur renvoyée: bool '''
4     i, n = 0, len(mot)
5     j = n - 1
6     p = True
7     while i <= j:
8         if mot[i] != mot[j]:
9             p = False
10            i = i + 1
11            j = j - 1
12    return p
```

1. Exécuter cet algorithme pour les mots `arbre` et `radar`. Quelle est la fonction de cet algorithme?

2. Déterminer le variant de boucle de cet algorithme

3. Montrer que cet algorithme se termine

Exercice 3 ▶

/3 points

Fonction qui calcule la valeur de 2^n 1. Effectuer la trace de cet algorithme pour $n = 4$.

```
</> Code Python
1 def puissance2(n):
2     p = 1
3     i = 0
4     while i <= n:
5         p = p * 2
6         i = i + 1
7     return p
```

p debut boucle	i debut boucle	while	p fin boucle	i fin de boucle
1	0	True		

2. Proposer un invariant de boucle et démontrer que cet algorithme est correct.

Exercice 4 ▶

/5 points

On considère le programme en pseudo code suivant qui permet de réaliser un tri par insertion en place dans une liste.
Le premier élément de la liste est trié
pour tous les éléments de la liste non triée:
 k est l'indice de la clé (premier élément de la liste non triée)
 Tant que le bord gauche n'est pas atteint et que la clé est plus petite que l'élément à sa gauche:
 echanger la clé avec l'élément à sa gauche
 l'indice de la clé diminue de 1

1. Traduire en langage python cet algorithme.

```
def tri_insertion(liste):
    ''' Tri la liste par insertion - Ne renvoie rien '''
```

2. Dans le tableau ci-dessous montrer le contenu de la liste [7, 2, 9, 1, 5, 3, 8, 4, 6] au fur et à mesure que se déroule le tri par insertion.

Indice:	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Départ	7	2	9	1	5	3	8	4	6
Etape 1									
Etape 2									
Etape 3									
Etape 4									
Etape 5									
Etape 6									
Etape 7									
Etape 8									

3. Montrer que cet algorithme se termine.